

实验四：微信小程序开发

实验项目基本信息

- 实验编号：d20301035104、d20301009204
- 学时分配：4学时
- 实验类型：验证型
- 每组人数：6人
- 对应课程目标：课程目标2



实验目标

通过AI辅助开发，完成一个"智慧校园通知"小程序，包含通知列表、详情页跳转、本地存储功能，体验小程序完整开发流程。



开发任务

任务1：创建小程序项目

- 新建微信小程序项目
- 配置基本文件结构
- 设置项目信息

任务2：开发通知列表页面

- 实现列表展示功能
- 添加下拉刷新
- 显示未读状态

任务3：开发详情页

- 实现页面跳转
- 显示通知详情
- 标记已读状态

任务4：实现本地存储

- 存储已读通知ID
- 读取已读状态
- 持久化数据

任务5：测试与预览

- 真机测试
- 功能验证
- 体验版发布

实验步骤

步骤1：项目初始化

1. 打开微信开发者工具
2. 新建小程序项目
3. 使用测试AppID
4. 选择JavaScript模板

步骤2：创建页面文件

1. 创建 `pages/index/` 目录
2. 创建 `pages/detail/` 目录
3. 配置 `app.json` 页面路径

步骤3：实现首页通知列表

- **WXML**：列表渲染、点击事件
- **WXSS**：样式设计、未读标识
- **JS**：数据加载、下拉刷新、页面跳转

步骤4：实现详情页

- **WXML**：内容展示、返回按钮
- **WXSS**：详情页样式
- **JS**：参数接收、内容加载、标记已读

步骤5：实现本地存储

- 使用 `wx.setStorageSync` 存储已读状态
- 使用 `wx.getStorageSync` 读取已读状态

步骤6：测试验证

- 编译项目
- 真机预览
- 功能测试

实验结果

截图1：通知列表页面

校园通知

智慧校园通知

关于2024年春季学期期末考试安排的通知

教务处

2024-06-01

图书馆暑期开放时间调整公告

图书馆

2024-06-10

校园网络维护通知

未读

信息中心

2024-06-15

关于举办2024年校园科技文化节的通知

未读

校团委

2024-05-20

学生食堂饭菜价格调整说明

未读

后勤集团

2024-06-18

关于开展2024年大学生社会实践活动的通知

未读

学生工作处

2024-06-05

截图2：详情页



截图3：已读状态效果



截图4：下拉刷新功能



截图5：真机测试效果



✓ 功能验证

功能项	验证结果
通知列表展示	✓ 正常
详情页跳转	✓ 正常
已读状态存储	✓ 正常
下拉刷新	✓ 正常
真机预览	✓ 正常

📁 项目结构

智慧校园通知/ ├─ app.js	# 小程序入口文件
----------------------	-----------

```
├─ app.json          # 全局配置文件
├─ app.wxss          # 全局样式文件
├─ project.config.json # 项目配置文件
├─ sitemap.json      # SEO配置文件
├─ pages/
│   ├─ index/        # 首页（通知列表）
│   │   ├─ index.wxml
│   │   ├─ index.wxss
│   │   ├─ index.js
│   │   └─ index.json
│   └─ detail/       # 详情页
│       ├─ detail.wxml
│       ├─ detail.wxss
│       ├─ detail.js
│       └─ detail.json
```



实验总结

1. 技术要点：

- 掌握了微信小程序的基本开发流程
- 学会了WXML、WXSS、JavaScript的使用
- 理解了页面路由与参数传递
- 掌握了本地存储的使用方法

2. AI辅助开发：

- 利用TRAIE生成代码片段，提高开发效率
- 快速实现功能原型
- 减少代码编写时间

3. 功能实现：

- 完整的通知列表展示
- 流畅的页面跳转
- 可靠的本地存储
- 良好的用户体验



成功标准

- ☑ 通知列表页面功能完整
- ☑ 详情页跳转正常
- ☑ 数据本地存储功能正常
- ☑ AI辅助开发体验良好
- ☑ 小程序可预览



技术栈

- 前端框架：微信小程序原生开发
- 开发工具：微信开发者工具
- AI工具：TRAIE

- **存储**：本地存储（wx.setStorage）



注意事项

1. 确保微信开发者工具已安装
2. 使用测试AppID进行开发
3. 真机测试时确保网络连接正常
4. 按照要求截取实验结果截图
5. 将md文档转换为PDF格式提交